NETFLOW

KATI MALZEME SEVİYE KONTROLÜ · NTF-POD2 SERİSİ

MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Döner paletli seviye sensörü — silo, bunker ve konteynerlerde dolu / boş seviye algılama

NTF-POD2 serisi motorlu seviye şalteri, toz ve granül katı malzemelerin silo içindeki seviyesini mekanik olarak algılar. Redüktörlü senkron motorla 5 devir/dakika hızında döndürülen palet, malzeme ile kaplandığında dönüşü engellenir; motor gövdesinde oluşan reaksiyon hareketi limit switch (mikro switch) ile algılanarak röle kontak çıkışı üretilir ve motor durdurulur. Algılama hassasiyeti, malzemenin özgül ağırlığına göre 3 kademeli olarak ayarlanabilir.

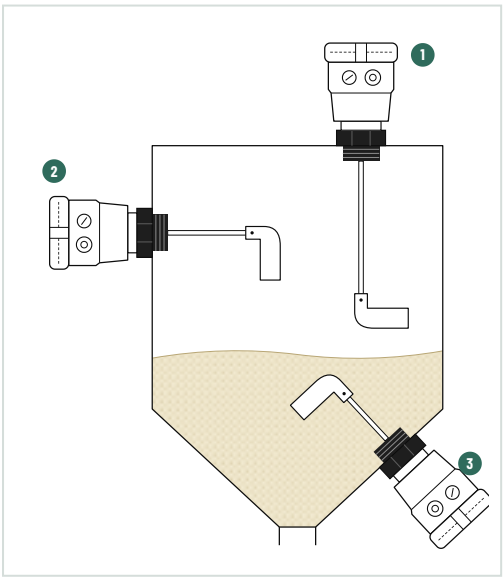
IP66 / IP67 KORUMA SINIFI	**3 Kademe** HASSASİYET AYARI
24 VDC / 220 VAC BESLEME SEÇENEKLERİ	**5 dev/dk** PALET DÖNME HIZI



NTF-POD2 · L TİPİ PALET

- 100 / 200 mm mil. standart, 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili opsiyonel
- Limit switch / mikro switch algılama
- SS316 paslanmaz döner mil ve palet
- 1½" BSPP bağlantı, 1" ve 2" opsiyonel
- L ve T tipi palet, uygulamaya göre seçilir
- Cam elyaf katkılı PC-ABS bağlantı; alüminyum ve paslanmaz opsiyonel

TİPİK KULLANIM



1 DİKEY MONTAJ · ÜST SEVİYE
Silo tavanından monte edilir. Dolu seviye alarmı ve dolum durdurma için kullanılır; seviye noktası mil boyu ile belirlenir.

2 YAN MONTAJ · ARA SEVİYE
Silo cidarına yatay olarak monte edilir. Üst veya ara seviye kontrolünde, dolum akışının dışında kalacak şekilde konumlandırılır.

3 AÇILI MONTAJ · ALT SEVİYE
Konik bölgeye açılı olarak monte edilir. Boşalma alarmı ve besleme talebi için kullanılır; açılı konum malzemenin palet üzerinde birikmesini azaltır.

UYGULAMA ALANLARI



ÇİMENTO · HAZIR BETON



ALÇI · KİREÇ · AGREGA

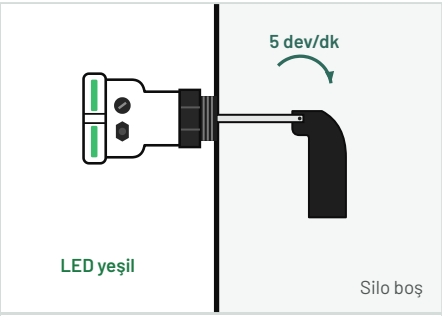


YEM · TOHUM · UN



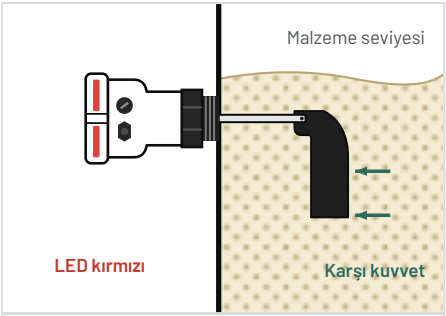
PLASTİK · KÖMÜR TOZU

ÇALIŞMA PRENSİBİ



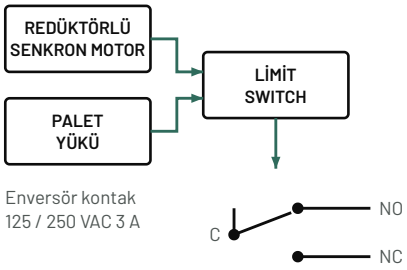
1 BOŞ KONUM

Redüktörlü senkron motor, paletli mili 5 devir/dk hızla sürekli döndürür. Mil serbest döndüğü sürece röle boş konumunu korur ve gösterge LED'i yeşil yanar.



2 MALZEME TEMASI

Malzeme paleti kapladığında palet üzerinde bir karşı kuvvet oluşur. Bu kuvvet, 3 kademeli yay ayarıyla belirlenen eşik değeri aşacak düzeye ulaşır.



3 SİNYAL ÇIKIŞI

Yük limit switch ile algılanır; motor durur ve en fazla 0,6 saniye içinde enversör kontak konum değiştirir, gösterge LED'i kırmızı yanar. Malzeme çekildiğinde sistem kendini sıfırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme (24 VDC)	24 VDC ±%3, maks. 2,7 W
Besleme (220 VAC)	220 VAC, maks. 3,1 W
Sinyal çıkışı	1 adet enversör kontak (C / NO / NC), 24 VDC / 220 VAC 3 A
Sinyal gecikmesi	Maks. 0,6 saniye
Bağlantı terminali	Maks. 2 mm² (AWG 14) kablo
Elektrik bağlantısı	PG 9 kablo rakoru · opsiyonel DIN 43650 (ABS) konnektör veya M12 4 pin
Durum göstergesi	LED · boş: yeşil · dolu: kırmızı
Koruma sınıfı	IP66 / IP67

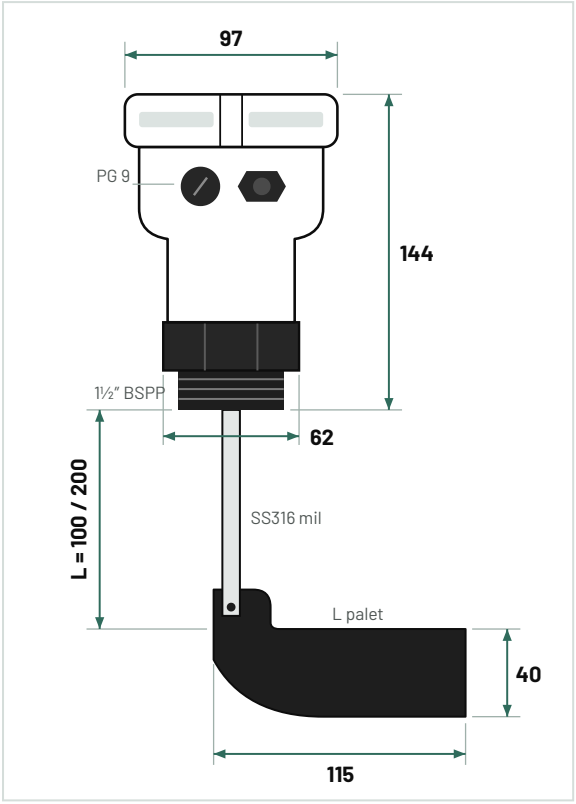
ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çevre sıcaklığı	–20 °C ... +80 °C
Proses sıcaklığı	–5 °C ... +80 °C · soğutuculu modelde +160 °C
Silo iç basıncı	–0,5 ... +0,5 bar
Maks. çalışma vibrasyonu	5 – 500 Hz, 3G RMS (IEC 60068-2-64)

MEKANİK ÖZELLİKLER

Buat	Opsiyon P: PC-ABS · Opsiyon A: alüminyum talaşlı imalat
Tahrik	Redüktörlü senkron motor
Algılama	Limit switch (mikro switch)
Mil yatağı	İkili rulman yatak
Sızdırmazlık	NBR keçe (Viton opsiyonel)
Bağlantı materyali	Cam elyaf katkılı PC-ABS · alüminyum ve paslanmaz opsiyonel
Bağlantı ölçüsü	1½" BSPP (standart) · 1" ve 2" BSPP opsiyonel
Döner mil ve palet	Paslanmaz çelik SS316
Mil boyu	100 mm (standart) · 200 mm · opsiyonel 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili
Mil dönme hızı	5 devir/dk
Hassasiyet ayarı	3 kademe yay
Min. algılama yoğunluğu	250 g/lt (standart L palet ile)
Ağırlık	870 g (100 mm mil) · 1000 g (200 mm mil), uzatma milleri hariç

BOYUTLAR ÖLÇÜLER mm



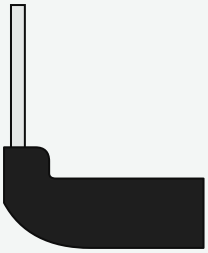
BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ



1" BSPP	1½" BSPP	2" BSPP
OPSİYONEL	STANDART	OPSİYONEL

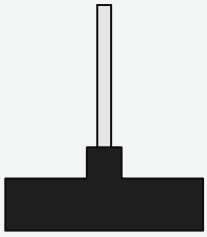
Mil boyu 100 mm (standart) veya 200 mm. Daha derin seviye noktaları için 500 / 1000 mm uzatma mili opsiyonel olarak sunulur.

PALET TİPLERİ



L TİPİ

Standart. Toz ve ince taneli malzemeler, 250 g/lt üzeri yoğunluk.



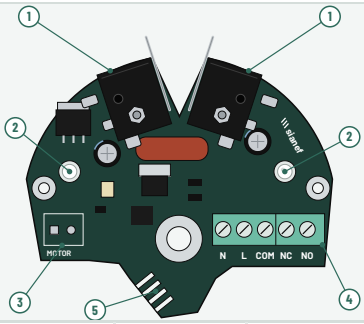
T TİPİ

Geniş yüzey. Hafif ve kabarık malzemelerde daha erken algılama. Tek kanat, çubuk bağlantılı yaylı sistem.

ELEKTRİK BAĞLANTISI ELEKTRONİK KART

220 VAC MODEL

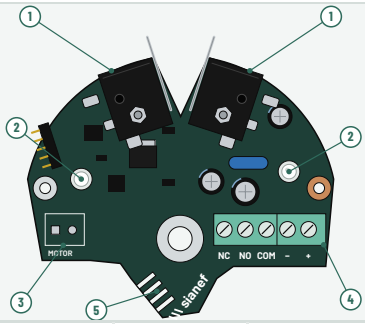
Besleme: klemens 1 – 2



N	L	COM	NC	NO
1 · Nötr	2 · Faz	3 · Ortak	4 · N. kapalı	5 · N. açık

24 VDC MODEL

Besleme: klemens 4 – 5



NC	NO	COM	–	+
1 · N. kapalı	2 · N. açık	3 · Ortak	4 · 0 V	5 · 24 VDC

(1) **Limit switch** 2 adet, yük algılama

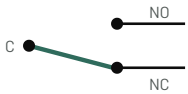
(2) **LED** Boş: yeşil · Dolu: kırmızı

(3) **Motor** Motor bağlantısı

(4) **Klemens** 5 yuvalı, kuru kontak

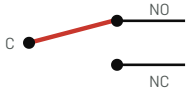
(5) **Yay kademesi** Tork ayarı

SİNYAL DURUMU



SİLO BOŞ

C – NC kapalı · LED yeşil · palet döner



SİLO DOLU

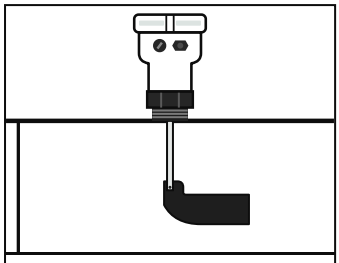
C – NO kapalı · LED kırmızı · motor durur

BAĞLANTI TİPLERİ

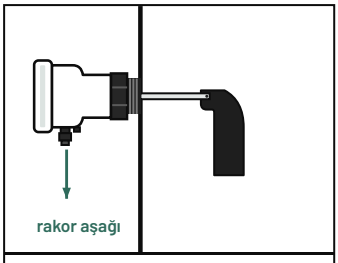
PG 9 kablo rakoru	Standart
DIN 43650 (ABS) konnektör	Opsiyonel
M12 4 pin konnektör	Opsiyonel

Elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrikçi tarafından, enerji kesikken yapılmalıdır. Klemenslere maks. 2 mm² kablo bağlanır.

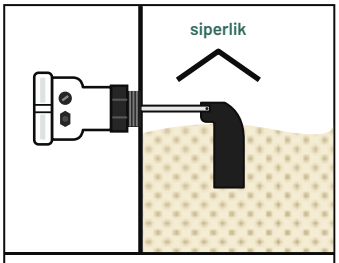
MEKANİK MONTAJ



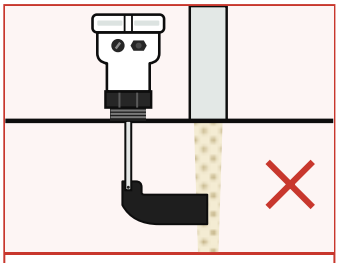
✓ Tavandan dikey, yüzeye dik



✓ Yatay montajda rakor aşağı bakar



✓ Alt seviyede paletin üstü siperlikle korunur



✗ Dolum akışının altına monte etmeyin

01 Ürün malzeme girişinden ve dolum akışından uzakta, yüzeye dik monte edilmelidir.

02 Paletin silo yüzeyine temas etmesi veya arasına malzeme sıkışması önlenmelidir.

03 Yatay montajda kablo rakoru veya konnektör, su sızmasını önlemek için aşağı bakmalıdır.

04 Alt seviye uygulamalarında ve ağır malzemelerde paletin üzerine siperlik yapılmalıdır.

05 Sızdırmazlık için montaj sonrası buat kapağı ve rakor tam olarak sıkılmalıdır.

06 Vibrasyon konisine veya vibrasyonlu yüzeylere montaj yapılmamalıdır.

ARIZA GİDERME

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Mil dönmüyor, LED sönük	Besleme yok veya bağlantı hatalı	PG 9 bağlantıda 24 VDC için 1 – 4, 220 VAC için 1 – 4 numaralı klemenslerde; M12 ve DIN konnektörde ilgili pinlerde besleme gerilimini ölçün.
Silo boşken dolu sinyali	Palet ile silo yüzeyi arasında malzeme sıkışması	Paleti temizleyin, montaj mesafesini artırın veya siperlik ekleyin.
Malzeme varken sinyal gelmiyor	Malzeme yoğunluğu 250 g/lt altında veya yay kademesi yüksek	Yay kademe ayarını malzeme yoğunluğuna göre düşürün; gerekirse T tipi palete geçin.
Buat içinde nem / su	Rakor yukarı bakıyor veya kapak tam kapatılmamış	Rakoru aşağı çevirin, kapağı ve keçeyi kontrol edin.
Sinyal titriyor	Vibrasyonlu yüzeye montaj	Ürünü vibrasyon konisi dışına taşıyın.

SEÇİM REHBERİ

BUAT

Kapalı ortam ve normal tozlu uygulamalarda plastik buat yeterlidir. Açık alan, yıkama yapılan veya darbe riski olan hatlarda alüminyum buat tercih edilir.

MİL BOYU VE PALET

Silo cidarında yapışma olan malzemelerde 200 mm mil veya uzatma mili seçilmelidir. 250 g/lt altındaki hafif malzemelerde T tipi palet kullanılır.

SICAK PROSESLER

Proses sıcaklığı +80 °C'yi aşan uygulamalarda +160 °C'ye kadar soğutuculu model kullanılmalıdır. Bağlantı materyali olarak paslanmaz çelik önerilir.

OPSİYONLAR

- Alüminyum buat (talaşlı imalat)
- Soğutuculu model, +160 °C proses
- 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili
- T tipi palet
- 1" ve 2" BSP bağlantı
- Alüminyum veya paslanmaz bağlantı
- DIN 43650 (ABS) veya M12 4 pin konnektör
- Viton keçe

UYGUNLUK

ISO 9001 · EN 61000-6-4 · EN 61000-6-2 · EN 61010-1

Uygulamanıza uygun mil boyu, palet tipi ve bağlantı ölçüsünün seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

YERLİ ÜRETİM